



경유 가격 예측 모델
3조



목차

- 프로젝트 개요
- 이해관계자 가치
- AI 솔루션과 운영 목표
- 운영 설계
- 아키텍처 구성도
- API 명세
- 동작 화면

0. 프로젝트 개요

운송·물류회사가 앞으로 1~4주 경유 가격을 미리 알 수 있도록 예측하고,
모델 성능이 떨어지면 감지 → 재학습 → 검증 → 교체까지 자동으로 이어지는 AI 서비스

1. 이해관계자 가치(Pain Point)

이해관계자	겪는 문제	Oilgorithm이 제공하는 가치
운송·물류회사 운영 담당자	앞으로의 유류비를 예상하기 어려움	1~4주 경유 평균가를 이용한 비용 계획
예산·운임 담당자	가격 변동을 비용 계산에 반영하기 어려움	기간별 예상 가격을 판단 자료로 제공
서비스 운영자	모델이 언제부터 부정확해졌는지 알기 어려움	성능 저하 감지, 알림, 재학습 결과 확인
모델 담당자	새 모델이 기존보다 좋은지 판단하기 어려움	같은 검증 구간에서 새 모델·기존 모델·단순 예측 비교

2. AI 솔루션과 운영 목표

어떤 모델을 쓰는가

- LSTM + 정책 규칙(유류세·최고가격제)을 합친 MLflow 모델 · 18년치 데이터 학습

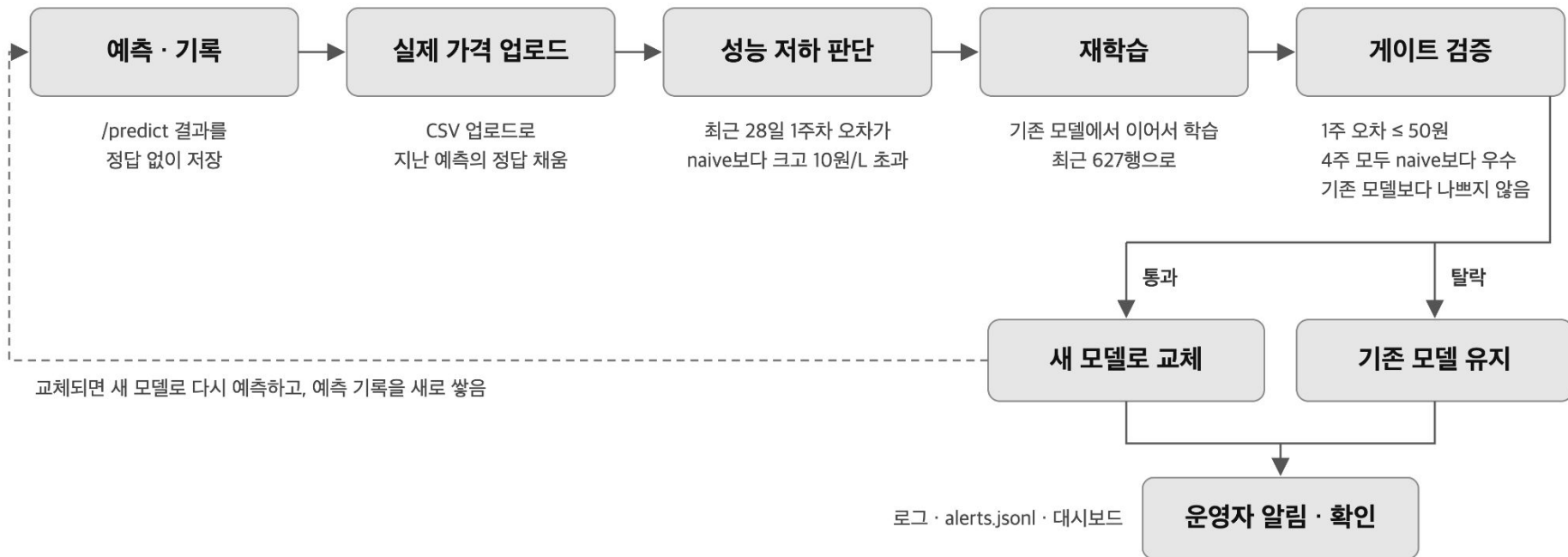
무엇을 예측하는가

- 다음 1~4주 전국 평균 경유 가격(주간 평균) → 물류사 유류비 예산·보조금 계획

운영 목표가 무엇인가

- 1주 오차 ≤ 50 원/L · naive보다 정확 · 드리프트 시 자동 재학습

3. 운영 설계



3. 운영 설계 - Drift 판단 기준

가격 급등과 모델 성능 저하를 구분해야한다.

경유 가격이 갑자기 오르면 좋은 모델도 오차가 커질 수 있음. 따라서 가격이 움직였다는 이유만으로 재학습하면 불필요한 학습임.

Naive : 앞으로도 오늘 가격이 그대로 유지된다고 예상하는 모델

모델 RMSE	naive RMSE	판단
70원	15원	naive 보다 나쁘고 50원도 초과 -> 드리프트 O
70원	30원	가격 변동이 크지만 모델이 더 잘 예측 -> 드리프트 X
5원	3원	naive보다 나쁘지만 오차가 작음 -> 드리프트 X

3. 운영 설계

Drift 판단 기준

최근 28일 1주차 오차 > naive 오차 & 10원/L → drift (28일 미만은 보류)

재학습 정책

기존 모델에서 이어서 재학습(최근 627행) → 게이트 통과 시 자동 승격·교체

실패 시

게이트 탈락·학습 오류 → 기존 모델 유지 + 로그·운영자 알림

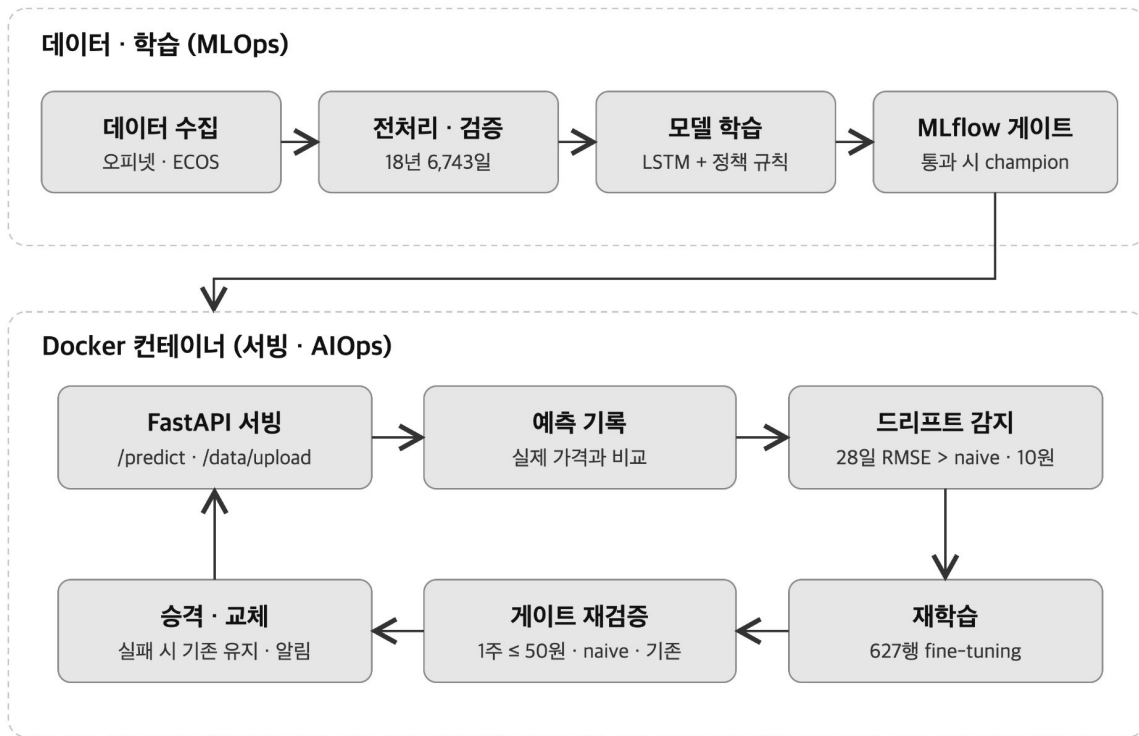
3. 운영 설계 - 모델의 배포 결정 기준

재학습을 했다고 새 모델이 반드시 좋은것은 아님

아래 조건을 모두 만족한 모델만 MLflow에 등록하고 Production(champion)으로 승격

- ① 1주차 RMSE $\leq$ 50원/L
- ② naive 모델의 1~4주 RMSE보다 낮을 것
- ③ 기존 모델의 1~4주 평균 RMSE보다 낮을 것

4. 아키텍처 구성도



5. API 명세

엔드포인트	역할	주요 응답	오류
GET /health	서버·모델 상태 확인	status, model_loaded, model_version (champion:1)	-
POST /predict	최근 120일 입력 → 1~4주 평균 경유가 예측	base_date, model_version, predictions[4]	422 입력 오류 · 503 모델 미준비
POST /predict/batch-test	과거 175행+ 일괄 예측 + 드리프트 판정	predictions[] (예측·정답·naive), drift_check	422 · 503
POST /data/upload	새 CSV 업로드 → 정답 적재·드리프트 판정·재학습	rows, filled, drift_check	400 CSV 검증 실패
GET /data/status	현재 데이터 기간·행 수 확인	exists, 기간, rows, 가격 범위	-
GET /models	서빙·Production 버전, 재학습 이력	serving_version, production_version, history[]	조회 실패 시 200 + error
GET /metrics/summary	API별 요청 수·성공률·지연시간	requests, success_rate, p50_ms, p95_ms	422 잘못된 window
GET /logs/{filename}	aiops.log·알림 등 로그 조회	name, content	404 없는 파일 · 400 경로 조작

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

모델 학습

01. 학습 데이터

현재 데이터

기간 2008-04-15 - 2026-09-30

행 수 6,743행

가격 범위 1,059 - 2,168원/L

파일 diesel_fbc1fcb1fdc48ad4c16a0d406c205c1c089.csv

새 CSV 업로드

선택된 파일 없음

파일 선택

업로드

필수 컬럼 date, diesel_price, singapore_diesel_price, usd_krw, tax_or_supply_feature · 하루 간격 · 최소 175행.

02. 초기 모델 학습·배포

초기 학습·배포

627행 이상으로 학습·검증하고, 배포 기준을 통과하면 예측 모델로 반영합니다.

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

MLflow Gate 통과

Metrics (8)

① 판정 근거: 모델 RMSE vs naive RMSE

Metric	Value	Models
rmse_w1	26.559740023595246	model
naive_rmse_w1	28.77730884656617	model
rmse_w2	56.09611567258721	model
naive_rmse_w2	59.56283100868425	model
rmse_w3	70.85295240426082	model
naive_rmse_w3	76.27058604911993	model
rmse_w4	78.59904104802592	model
naive_rmse_w4	89.81508036712479	model

Parameters (17)

Experiment ID

0

Status

Finished

Run ID

2f962f79702548bf885133a32701f5dd

Duration

2.8s

Source

diesel_registry.py

Registered prompts

—

Datasets

→ ② 판정 결과

Tags

gate: passed gate_reasons

Registered models

DieselPricePredictor v1

게이트 판정

① 1주차 RMSE ≤ 50원

26.6 ≤ 50 ✓

② 1~4주 모델 < naive

26.6 < 28.8

56.1 < 59.6

70.9 < 76.3

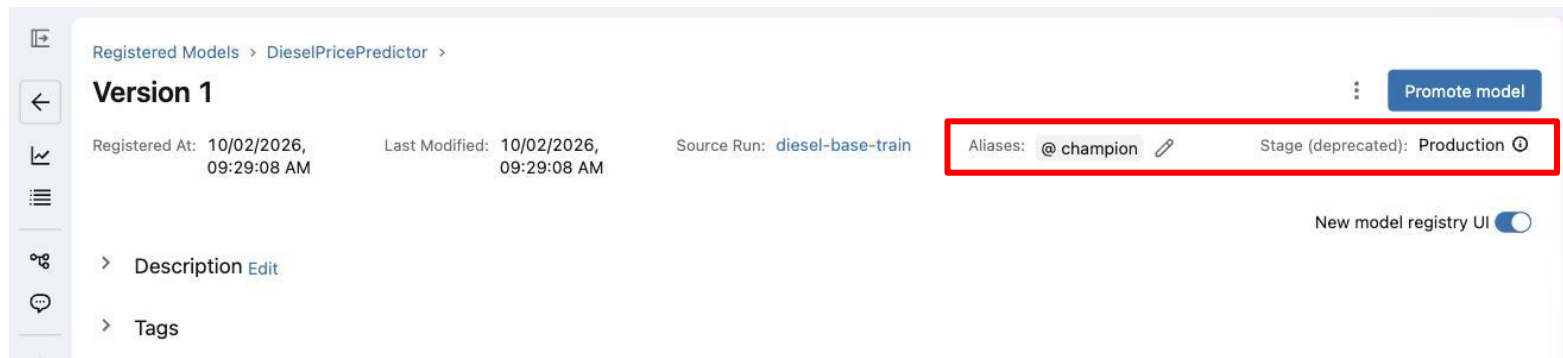
78.6 < 89.8 ✓

→ gate: passed

→ v1 등록

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

Production 승격



게이트 통과 → DieselPricePredictor v1 등록 →

Stage: Production + @champion 별칭 부여

서빙 API는 champion 모델을 읽어 응답 (/health → model_version: champion:1)

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

Swagger [/predict](#)

최근 120일 데이터를 보내면 경유 평균가를 예측

● 평상시 가격 예측 완료

POST [/predict](#) Predict

Parameters

No parameters

Request body required

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "predictions": [
    {
      "horizon_week": 1,
      "start_date": "2026-03-11",
      "end_date": "2026-03-17",
```

1주차 예측 RMSE

1주차 naive RMSE

예측 모델

5.76 원/L

2.65 원/L

champion:1

예시 가격 검증 · 기준일 28개(2026-08-07 ~ 2026-09-03) · 원/L

주차	비교 평균가	예측 평균가	예측 RMSE	naive RMSE
1주차	1,711.72	1,706.66	5.76	2.65

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

[WARN] drift detected

04. 경유 급변 상황시 예측

[INFO] retrain triggered

[OK] new_rmse=...

가격 급변 상황 적용

가격 변동이 큰 예시 데이터로 오차 판단과 자동 재학습 여부를 확인합니다.

가격 급변 상황 적용하기

최근 알림

드리프트 감지·재학습·게이트·오류 기록입니다. 최신 20개를 보여줍니다.

- [OK] 2026-10-02 10:21:09
new_rmse=[11.92, 32.92, 53.92, 74.92] naive=[12.00, 33.00, 54.00, 75.00] - champion promoted: DieselPricePredictor v2
- [INFO] 2026-10-02 10:21:03
retrain triggered (rows=627, data=2014-03-15~2015-12-01)
- [WARN] 2026-10-02 10:21:03
drift detected (week1_rmse=12.02 > naive_rmse=12.00, n=28, period=2015-10-08~2015-11-04, model=champion:1)

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

- 재학습 후 새 모델로 교체했습니다

/health-/predict 확인: champion:2 버전이 지금 서빙 중입니다.

배포 조건

1주차 RMSE $\leq$ 50원/L

1~4주 모두 naive보다 우수

평균 RMSE $\leq$ 기존 모델

1주차 예측 RMSE

12.02 원/L

1주차 naive RMSE

12.00 원/L

서버 탐지 1주차 RMSE /
naive

12.02 / 12.00

재학습 모델 1주차 RMSE
(게이트 $\leq$ 50)

11.92 원/L

서빙 모델

champion:2

기준일 28개(2015-10-08 ~ 2015-11-04)의 주차별 평균가와 오차 · 원/L · naive보다 나쁜 값은 주황색

주차	실제 평균	예측 평균	예측 RMSE	naive RMSE
1주차	3,484.50	3,472.48	12.02	12.00
2주차	3,505.50	3,472.48	33.02	33.00
3주차	3,526.50	3,472.48	54.02	54.00
4주차	3,547.50	3,472.48	75.02	75.00

> 응답 원본 보기

6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

● 재학습했지만 배포 게이트를 통과하지 못했습니다

기존 모델을 그대로 유지합니다. 사유: 탐지: 1주차 RMSE 26.95 > 같은 기간 naive RMSE 25.49 (기준일 28개 2026-06-03~2026-06-30, 모델 champion:1, 판정 하한 10.00원/L), 1주차 RMSE 16.07 >= naive 15.50, 1~4주 평균 RMSE 24.39 > Production 24.13

1주차 예측 RMSE
26.95 원/L

1주차 naive RMSE
25.49 원/L

서버 탐지 1주차 RMSE /
naive
26.95 / 25.49

재학습 모델 1주차 RMSE
(게이트 ≤ 50)
16.07 원/L

서빙 모델
champion:1

기준일 28개(2026-06-03 ~ 2026-06-30)의 주차별 평균가와 오차 · 원/L · naive보다 나쁜 값은 주황색

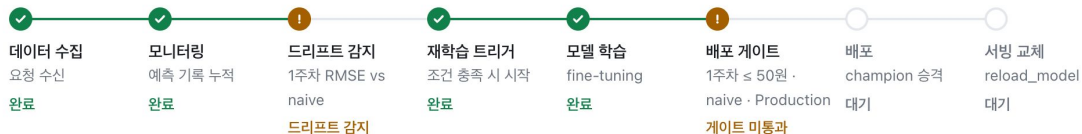
주차	실제 평균	예측 평균	예측 RMSE	naive RMSE
1주차	1,983.80	1,971.34	26.95	25.49
2주차	1,952.05	1,959.65	24.19	64.42
3주차	1,916.49	1,948.26	40.85	95.26
4주차	1,881.73	1,937.08	68.70	120.31

> 응답 원본 보기

재학습 파이프라인

마지막 배치-업로드 판정이 거쳐 간 단계입니다.

마지막 실행 방금



6. 동작 화면 스냅샷 / 데모 결과

08 · 급변 상황 재예측

급변 상황 다시 예측하기

● 새 모델 예측 확인

같은 입력 · 기준일 2026-09-03 · champion:1 → champion:2

주차	급변 상황 예측	대응 후 재예측	변화 · 원/L
1주차	1,855.71	1,855.71	0.00
2주차	1,855.71	1,855.71	0.00
3주차	1,855.71	1,855.71	0.00
4주차	1,855.71	1,855.71	0.00

7. 팀원 소개

[통합·PM/발표] 김강휘 [Hwiing](#) - 일정 관리, 문서·CI·통합 검증

[AIOps] 김동찬 [kchanis1223](#) - 성능 저하 감지, 자동 재학습·배포 게이트·운영 알림

[데이터·도메인] 권유나 [kwon_yuna](#) - 데이터 수집·정제, 도메인 정의

[모델·MLflow] 윤소영 [bookschooler](#) - 모델 학습 평가, 버전·배포 관리

[서빙·Docker] 이준형 [leejunhyeong](#) - 예측 API 구현, Docker 설정

